

Proceso

Cómo vais a trabajar

Durante esta misión trabajaréis en **equipos de cuatro personas**.

Cada integrante asumirá un rol importante para ayudar a construir la caja fuerte digital del equipo.

Roles del equipo

La persona espía

Se encarga de **observar, investigar y buscar pistas** en los materiales de la WebQuest.

Su tarea principal es ayudar al equipo a comprender la información clave y localizar las ideas más importantes.

La persona hacker

Se encarga de **poner a prueba el sistema**, comprobar ejemplos y detectar errores o fallos.

Su tarea es revisar si el procedimiento funciona y avisar al equipo cuando algo no encaje.

La persona jefa de seguridad

Se encarga de **controlar que el proceso sea correcto y seguro**.

Debe comprobar que el equipo sigue bien los pasos, que entiende lo que hace y que recuerda siempre que este mini-RSA es solo una simulación educativa.

La persona programadora

Se encarga de **usar las herramientas digitales**, explorar las actividades interactivas y ayudar al equipo en la parte práctica relacionada con Python o con el simulador de la web.

Importante

Aunque cada integrante tenga una responsabilidad principal, **todo el equipo debe participar en todas las tareas** y entender el proceso completo.

Recursos que vais a utilizar

A lo largo de la misión consultaréis distintos apartados del menú “**Construye tu criptosistema RSA**”:

- ¿Qué es la criptografía?
- Introducción a Python
- Primos y Python
- Programa tu criptosistema

Cada recurso os ayudará en una parte distinta del proceso.

No hace falta memorizar todo, lo importante es **leer, comprender, probar y sacar conclusiones en equipo**.

Paso 1. Infiltración: entender la misión

Objetivo

Descubrir qué problema intenta resolver la criptografía y por qué las matemáticas pueden ayudar a proteger mensajes.

Qué tenéis que hacer

1. Leed la introducción de la WebQuest y comentad en equipo cuál es vuestra misión.
2. Entrad en el apartado “**¿Qué es la criptografía?**”.
3. Buscad respuestas a estas preguntas:
 - ¿Qué significa cifrar un mensaje?
 - ¿Por qué hace falta proteger información?
 - ¿Qué diferencia hay entre esconder un mensaje y protegerlo con un sistema?
4. Anotad las ideas más importantes en vuestro cuaderno o en vuestra ficha de equipo.
5. Compartid una conclusión breve con el resto de la clase o con otra pareja de trabajo.

Qué debe hacer cada rol

- **La persona espía** localiza la información clave, espía otros grupos.
- **La persona hacker** plantea dudas y pone a prueba las explicaciones.
- **La persona jefa de seguridad** comprueba que el equipo entiende la misión.
- **La persona programadora** navega por el recurso y localiza el apartado correcto.

Antes de pasar al siguiente paso, comprobad que...

- ☐ Sabéis explicar qué es la criptografía con vuestras palabras.
 - ☐ Entendéis por qué internet necesita proteger mensajes y datos.
 - ☐ Habéis anotado al menos tres ideas importantes.
-

Paso 2. Descifrar las pistas matemáticas

Objetivo

Comprender las ideas matemáticas que necesitaréis para construir vuestro mini-RSA.

Qué tenéis que hacer

1. Consultad el apartado “**Primos y Python**”.
2. Revisad los ejemplos y actividades relacionadas con:
 - números primos,
 - relaciones numéricas,
 - patrones,
 - y comprobaciones sencillas.
3. Identificad qué papel pueden tener los números primos dentro de un sistema de cifrado.
4. Si lo necesitáis, consultad también “**Introducción a Python**” para entender mejor el entorno de trabajo.
5. Completad una pequeña tabla o esquema con:
 - qué habéis probado,
 - qué habéis descubierto,
 - y qué dudas os quedan.

Qué debe hacer cada rol

- **La persona espía** busca ejemplos útiles y pistas matemáticas.
- **La persona hacker** prueba resultados y detecta posibles errores.
- **La persona jefa de seguridad** ordena la información importante.
- **La persona programadora** explora el entorno digital y ayuda al equipo a interpretar las actividades.

Pista

No hace falta entender todos los detalles técnicos desde el principio.

En esta fase lo importante es reconocer que **hay ciertos números y ciertas operaciones que hacen posible el sistema.**

Antes de pasar al siguiente paso, comprobad que...

- ☐ Sabéis qué son los números primos y por qué aparecen en esta WebQuest.
 - ☐ Habéis identificado ideas matemáticas importantes para el proceso.
 - ☐ Tenéis anotadas vuestras conclusiones en un esquema o una ficha.
-

Paso 3. Construir la caja fuerte digital

Objetivo

Construir, probar y comprobar vuestro mini-RSA educativo dentro de la web.

Qué tenéis que hacer

1. Entrad en “**Programa tu criptosistema**”.
2. Seguid el procedimiento guiado paso a paso.
3. Construid vuestro mini-RSA con los datos que os proponga la actividad o con los valores sencillos que se indiquen.
4. Probad a:
 - cifrar un mensaje,
 - descifrarlo,
 - comprobar si recuperáis el original.
5. Si el resultado no sale como esperabais, revisad el proceso y localizad el error.
6. Guardad un ejemplo completo, porque os servirá para el **producto final**.

Qué debe hacer cada rol

- **La persona espía** observa cada paso y anota qué ocurre.
- **La persona hacker** prueba el sistema y comprueba si funciona.
- **La persona jefa de seguridad** verifica que el procedimiento esté bien hecho.
- **La persona programadora** maneja la parte interactiva y ayuda a ejecutar el proceso.

Muy importante

Este mini-RSA es una **simulación educativa**.

No está pensado para proteger información real. Su objetivo es ayudaros a comprender cómo pueden combinarse matemáticas, lógica y tecnología en un sistema de cifrado.

Antes de pasar al siguiente paso, comprobad que...

- ☐ Habéis cifrado y descifrado al menos un ejemplo.
 - ☐ Sabéis explicar qué habéis hecho en cada fase.
 - ☐ Habéis guardado un ejemplo claro para usarlo en vuestra presentación o infografía.
-

Paso 4. Presentar la misión cumplida

Objetivo

Explicar con claridad lo aprendido y demostrar que entendéis cómo funciona vuestro mini-RSA.

Qué tenéis que hacer

1. Preparad vuestro **producto final** en uno de estos formatos:
 - presentación,
 - infografía,
 - cartel digital.
2. incluid obligatoriamente:
 - un título,
 - una explicación breve del reto,
 - un ejemplo de cifrado y descifrado,
 - una explicación del proceso,
 - una conclusión final,
 - y una advertencia de que se trata de una simulación educativa.
3. Revisad que vuestro trabajo sea claro, ordenado y comprensible.
4. Preparad una exposición breve para compartirla con la clase.

Qué debe hacer cada rol

- **La persona espía** selecciona la información más importante.
- **La persona hacker** revisa que el ejemplo esté bien comprobado.
- **La persona jefa de seguridad** se asegura de que aparezca la advertencia sobre el uso exclusivamente educativo.
- **La persona programadora** ayuda a montar el producto final con apoyo digital.

Antes de entregar, comprobad que...

- ☐ Habéis explicado la misión con claridad.
 - ☐ Habéis incluido un ejemplo completo.
 - ☐ Habéis explicado cómo funciona vuestro mini-RSA.
 - ☐ Habéis dejado claro que no sirve para proteger datos reales.
 - ☐ Todo el equipo entiende el trabajo que presenta.
-

Si os bloqueáis durante la misión...

Si en algún momento vuestro equipo se queda atascado:

- volved al recurso anterior;
- releed el ejemplo guiado;
- preguntad a otra pareja qué estrategia ha seguido;
- revisad los pasos uno a uno;
- y recordad que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje.

No se trata de hacerlo todo a la primera, sino de **comprender, probar, corregir y mejorar**.

Checklist final del equipo

Antes de dar la misión por terminada, comprobad si podéis responder **sí** a estas preguntas:

- ☐ ¿Entendemos qué es la criptografía?
- ☐ ¿Sabemos qué papel tienen los números primos y las operaciones del proceso?
- ☐ ¿Hemos construido y probado nuestro mini-RSA?
- ☐ ¿Podemos explicar un ejemplo completo?

- ☐ ¿Hemos trabajado en equipo y respetado los roles?
 - ☐ ¿Nuestro producto final está claro, bien presentado y completo?
-

Misión cumplida

Si habéis llegado hasta aquí, ya no sois solo un equipo que ha seguido instrucciones. Ahora sois un equipo capaz de **usar las matemáticas para entender cómo se protege un mensaje**, comprobar un procedimiento y explicarlo con claridad.

 Fin de la misión

La misión termina cuando podéis demostrar no solo que el sistema funciona, sino también que entendéis por qué.